PACKET NIHILISTS
CYBERSECURITY SOLUTIONS

COMPAGNIA THETA

Progettazione della Rete Aziendale e Verifica della Sicurezza.

Compagnia Theta

Ampliamento dell'infrastruttura
con una seconda sede aziendale



Un progetto, due sedi, una rete integrata

Progettazione della rete aziendale e implementazione delle misure di sicurezza per Compagnia Theta.

210	2	250 m	LAN + DMZ
POSTAZIONI TOTALI	EDIFICI	DISTANZA TRA LE SEDI	SEGMENTAZIONE

Edificio 1 · Sede centrale

6 piani • 20 PC per piano • 120 postazioni

Edificio 2 · Secondo stabile

3 piani • 30 PC per piano • 90 postazioni

Architettura della rete aziendale

Accesso

Switch di piano collegano le postazioni e raccolgono il traffico locale.

Distribuzione

Multilayer Switch centrale: aggregazione del traffico e routing tra VLAN tramite SVI.

Protezione

PfSense controlla i flussi; IDS/IPS monitorano e possono prevenire attività malevole.

Obiettivo: gestione ordinata dei dispositivi, separazione delle reti e controllo degli accessi.

Edificio 1 · Sede centrale

6	20	120	6
PIANI	PC PER PIANO	PC TOTALI	SWITCH DI ACCESSO

Struttura fisica

Uno switch di accesso per ogni piano. I collegamenti tra switch e Multilayer Switch sono predisposti in trunk.

Gestione logica

Sei VLAN, una per piano, con subnet dedicate e assegnazione automatica degli indirizzi tramite DHCP.

Piano di indirizzamento · Edificio 1

Piano	Subnet	Gateway	Range DHCP proposto
Terra	192.168.1.0/27	192.168.1.1	192.168.1.1 – .30
Primo	192.168.1.32/27	192.168.1.33	192.168.1.33 – .62
Secondo	192.168.1.64/27	192.168.1.65	192.168.1.65 – .94
Terzo	192.168.1.96/27	192.168.1.97	192.168.1.97 – .126
Quarto	192.168.1.128/27	192.168.1.129	192.168.1.129 – .158
Quinto	192.168.1.160/27	192.168.1.161	192.168.1.161 – .190

Ogni pool è previsto per 30 indirizzi complessivi; il report indica 6 indirizzi esclusi e 24 potenzialmente disponibili per piano.

Servizi, sicurezza e archiviazione

PfSense Firewall

Posizionato tra router e Internet. Applica le regole di accesso e controlla i flussi autorizzati.

3 apparati IDS/IPS

Monitorano il traffico interno, perimetrale e diretto alle aree server, rilevando attività sospette.

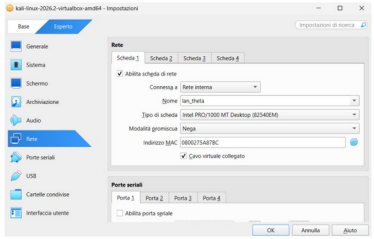
NAS + server DMZ

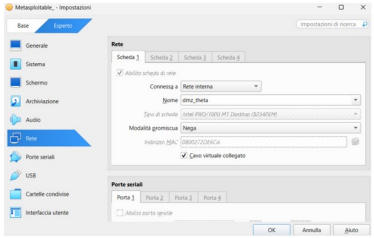
NAS per archiviazione, condivisione e backup. Metasploitable con DVWA in DMZ per le esercitazioni.

La DMZ mantiene l'ambiente vulnerabile separato dalle postazioni aziendali.

Laboratorio di verifica con VirtualBox

Metasploitable invece, abbiamo configurato la scheda di rete sulla rete interna dmz_theta, destinata a rappresentare la zona demilitarizzata (DMZ), nella quale è collocato il sistema vulnerabile. Entrambe le schede sono state impostate in modalità **Rete interna**, con il cavo virtuale collegato. Questa configurazione permette di mantenere i due segmenti logicamente distinti e di predisporre un ambiente controllato nel quale analizzare le comunicazioni tra le macchine attraverso PfSense.





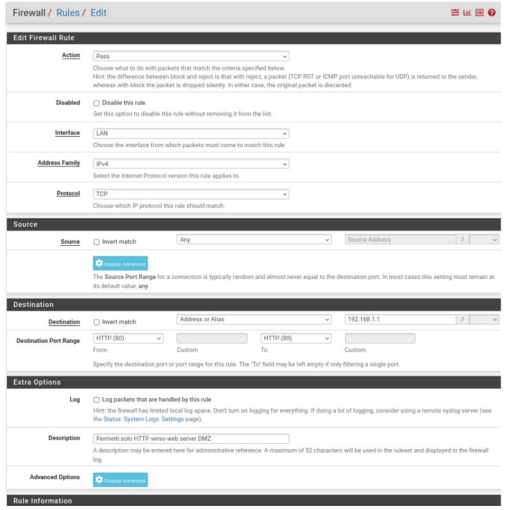
Di seguito abbiamo configurato le schede di rete della macchina virtuale **PfSense** attraverso le impostazioni di rete di VirtualBox,

- Kali Linux è collegata alla rete interna lan_theta.
- Metasploitable è collegata alla rete interna dmz_theta.
- PfSense dispone delle interfacce associate ai due segmenti.
- Le comunicazioni tra LAN e DMZ sono controllate dalle regole firewall.

Le schermate originali di configurazione sono riportate nella pagina 6 del report.

Regole firewall e protezione distribuita

l'azione Pass, con destinazione 192.168.20.101 e porta HTTP **80**. Con la descrizione “Permetti solo HTTP verso web server DMZ” abbiamo indicato l'intento di autorizzare il traffico HTTP verso il server web collocato nella DMZ.



Nel nostro progetto realizzato con Cisco Packet Tracer abbiamo inserito tre dispositivi Cisco ISA 3000, rappresentati come apparati dedicati alla sicurezza della rete aziendale. Questi dispositivi integrano funzionalità IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System), con il compito di monitorare il traffico e contribuire alla protezione delle diverse aree della rete.

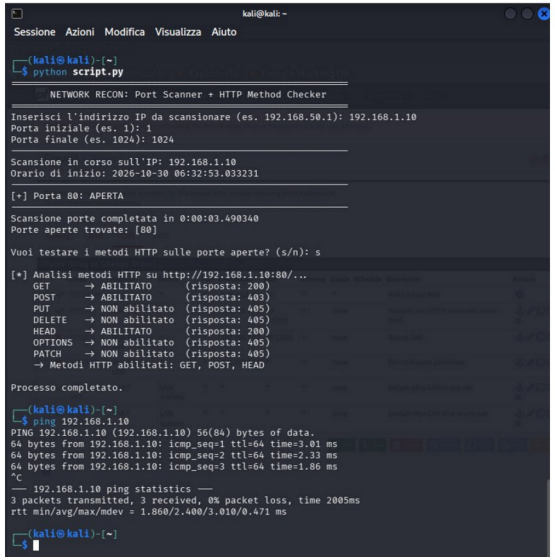
Regola documentata

- Azione: Pass
- Interfaccia: LAN • Protocollo: IPv4 / TCP
- Destinazione indicata: 192.168.20.101
- Porta di destinazione: HTTP 80
- Descrizione: “Permetti solo HTTP verso web server DMZ”

Tre Cisco ISA-3000 sono previsti in punti distinti: area accesso, tra Multilayer Switch e PfSense, e zona server.

Verifica delle porte e dei metodi HTTP

effettuato un ulteriore test per verificare quali metodi HTTP fossero accettati dal Web Server. Il programma Python ha inviato richieste utilizzando sette differenti metodi HTTP, ottenendo i seguenti risultati:



Edificio 2 (Secondo Stabile)

1. Introduzione

80
PORTA TCP APERTA

3,49 s
DURATA SCANSIONE

Target: 192.168.1.10 | Intervallo: porte 1–1024

- Metodi HTTP abilitati: GET, POST, HEAD.
- Metodi non abilitati: PUT, DELETE, OPTIONS, PATCH.
- Il test ha verificato anche la raggiungibilità tramite ping.

Edificio 2 · Secondo stabile

3	30	90	6
PIANI	PC PER PIANO	PC TOTALI	SWITCH DI ACCESSO

Distribuzione degli switch

Due switch per piano, perché 30 postazioni superano le 24 porte disponibili su un singolo apparato.

Architettura e servizi

Multilayer Switch centrale, tre pool DHCP, PfSense, tre IDS/IPS, NAS e server Metasploitable/DVWA in DMZ.

Piano di indirizzamento · Edificio 2

Piano	Subnet	Gateway	Range DHCP proposto
Terra	192.168.2.0/26	192.168.2.1	192.168.2.1 – .62
Primo	192.168.2.64/27	192.168.2.65	192.168.2.65 – .126
Secondo	192.168.2.128/27	192.168.2.129	192.168.2.129 – .190

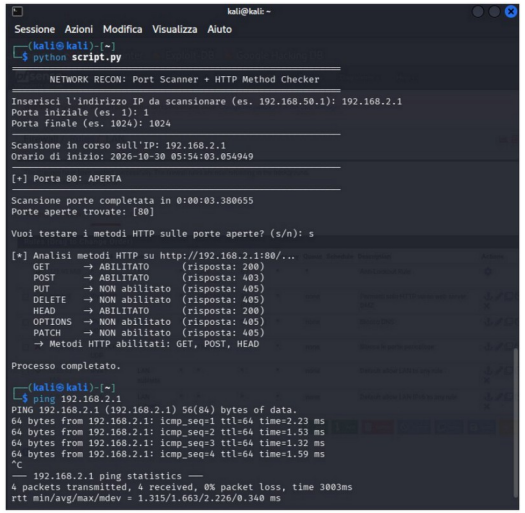
Collegamenti trunk

Gli switch di accesso trasportano le VLAN verso il Multilayer Switch.

Routing inter-VLAN

Gestito dalle interfacce virtuali SVI del Multilayer Switch.

Verifiche di sicurezza · Edificio 2



Approfondimento Sul collegamento In Fibra Ottica Tra I Due Edifici.

Durante lo sviluppo del progetto ci siamo applicati anche allo studio del collegamento di rete tra i due edifici aziendali, situati a circa **250** metri

Procedura ripetuta

- Kali Linux nella LAN e Metasploitable nella DMZ.
- PfSense controlla le comunicazioni tra i segmenti.
- Scansione dell'indirizzo 192.168.2.1 sulle porte 1–1024.
- Il report indica aperta la sola porta TCP 80.
- Sono stati verificati sette metodi HTTP.

Collegamento in fibra ottica tra le sedi

250 m
DISTANZA TRA GLI EDIFICI

230 m
TRATTO SU SUOLO PUBBLICO

20 m
TRATTO SU AREA PRIVATA

Soluzione tecnica

Fibra ottica monomodale, con posa in tubazione protettiva e valutazione della micro-trincea.

Aspetti autorizzativi

Bozza di richiesta al Comune di Cavenago; autorizzazioni per suolo pubblico, scavi e posa.

Cantiere e ripristino

Segnaletica, percorsi pedonali, gestione traffico, verifica sottoservizi e ripristino finale.

Riferimento tecnico esaminato: serie di norme CEI EN 60794.

Preventivo tecnico · Apparati principali

- Switch di piano TP-Link TL-SG2428P da 24 porte Gigabit.
- Switch centrale Cisco Catalyst IE-3400-8T2S-E.
- Firewall Netgate 4200 MAX con PfSense.
- 3 apparati Cisco ISA-3000-2C2F-K9 per funzioni IPS.
- Server Dell PowerEdge T160: 16 GB RAM e disco da 2 TB.
- NAS Synology DS224+ con 2 dischi HAT3300-4T da 4 TB.
- Disco esterno WD Elements Desktop da 8 TB per backup.

Cablaggio e interconnessione

1.410 m
CAVO CAT6 TEORICO

1.525 m
CAVO DISPONIBILE

115 m
MARGINE PREVISTO

250 m
FIBRA OS2

Prima struttura

120 × 5 m PC-switch + 6 × 30 m switch-centrale = 780 m.

Seconda struttura

90 × 5 m PC-switch + 6 × 30 m switch-centrale = 630 m.

Materiali indicati: 5 bobine da 305 m, 5 confezioni da 100 connettori RJ45 e 10 patch cord Cat6.

Quadro economico del progetto

Prima struttura: hardware, cablaggio e installazione	122.617,52 €
Seconda struttura: hardware, cablaggio e installazione	97.610,46 €
Configurazione completa della rete	1.500,00 €
Collegamento in fibra e relative opere	19.580,63 €

Totale indicato nel report **743.188,61 €**

Totale con IVA 22%: 906.690,10 € • **Cauzione restituibile: 500.000 €**

Valori ripresi dalla versione PDF caricata; le stime delle opere stradali richiedono conferma tramite sopralluogo.

Conclusioni e verifiche prima della realizzazione

- Confermare i percorsi e le lunghezze effettive del cablaggio e della fibra.
- Verificare le prescrizioni dell’ente competente per scavi e occupazione del suolo.
- Integrare i moduli ottici necessari al collegamento tra gli edifici.
- Confermare licenze IPS, accessori inclusi e trattamento IVA dei prezzi.
- Effettuare il collaudo della rete e delle regole di sicurezza.

Una rete aziendale sicura richiede progettazione logica, infrastruttura fisica, verifiche tecniche e pianificazione amministrativa.


PACKET NIHILISTS
CYBERSECURITY SOLUTIONS
FABRIZIO SBRIZZI CISO | FEDERICO FIORE | SERGIO HANGANU | WALTER PELLIGRA | LUCA CALZIA | FRANCESCO CHIAVENATO